

Exercices corrigés : Espaces vectoriels

Exercice 1.

On note :

$$E = \{(x, y) \in \mathbb{K}^2 : x^2 + y^2 = 0\}.$$

Est-ce que E est un sev de $\mathbb{K}^2$? On distinguera les cas :

1. Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$.
2. Si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$.

Correction de l'exercice 1.

On note :

$$E = \{(x, y) \in \mathbb{K}^2 \mid x^2 + y^2 = 0\}.$$

1. Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$:

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 0 \iff (x, y) = (0, 0).$$

Donc :

$$E = \{(0, 0)\},$$

qui est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{K}^2 = \mathbb{R}^2$.

2. Si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$:

On a $(-i, 1) \in E$ et $(i, 1) \in E$, mais :

$$(-i, 1) + (i, 1) = (0, 2) \notin E.$$

Donc E n'est pas un sous-espace vectoriel de $\mathbb{K}^2 = \mathbb{C}^2$.

Exercice 2.

On considère les ensembles suivants :

$$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, x - y - 2z = 0\},$$

$$G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, x = 2y = x + z\}.$$

1. a) Montrer que F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.
b) Trouver une base de F .
c) En déduire sa dimension.
2. a) Montrer que G est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.
b) Trouver une base de G .
c) En déduire sa dimension.
3. Montrer que $F \oplus G = \mathbb{R}^3$.

Correction de l'exercice 2.

1. On considère :

$$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - y - 2z = 0\}.$$

1.a. Montrons que F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.

Méthode 1 : (Par définition)

i. Montrons que $F \neq \emptyset$:

$(0, 0, 0) \in F$, car $0 - 0 - 2 \times 0 = 0$ et par conséquent $F \neq \emptyset$.

ii. Stabilité par addition :

Soient $U_1 = (x_1, y_1, z_1) \in F$ et $U_2 = (x_2, y_2, z_2) \in F$, alors :

$$x_1 - y_1 - 2z_1 = 0 \text{ et } x_2 - y_2 - 2z_2 = 0.$$

Par définition des opérations dans $\mathbb{R}^3$, on a :

$$U_1 + U_2 = (x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2) \in \mathbb{R}^3.$$

Montrons que les coordonnées de $U_1 + U_2$ vérifient l'équation de F :

$$(x_1 + x_2) - (y_1 + y_2) - 2(z_1 + z_2) = \underbrace{(x_1 - y_1 - 2z_1)}_{=0} + \underbrace{(x_2 - y_2 - 2z_2)}_{=0} = 0.$$

Donc :

$$U_1 + U_2 \in F.$$

iii. Stabilité par multiplication scalaire :

Soient $\alpha \in \mathbb{R}$ et $U_1 = (x_1, y_1, z_1) \in F$, alors :

$$x_1 - y_1 - 2z_1 = 0.$$

Par définition des opérations dans $\mathbb{R}^3$, on a :

$$\alpha U_1 = (\alpha x_1, \alpha y_1, \alpha z_1) \in \mathbb{R}^3.$$

Montrons que les coordonnées de αU_1 vérifient l'équation de F :

$$\alpha x_1 - \alpha y_1 - \alpha dz_1 = \alpha \underbrace{(x_1 - y_1 - 2z_1)}_{=0} = 0.$$

Donc :

$$\alpha U_1 \in F.$$

Conclusion : F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.

Méthode 2 :

Soit $u = (x, y, z) \in F$. Alors :

$$x - y - 2z = 0 \iff x = y + 2z.$$

Ainsi :

$$u = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y + 2z \\ y \\ z \end{pmatrix} = y \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = y u_1 + z u_2.$$

On a montré que tout vecteur u de F est combinaison linéaire des deux vecteurs u_1, u_2 , qui constituent une **famille génératrice de F** . Donc :

$$F = \{u = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid u = \alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 \text{ où } \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}\} = \text{Vect}(u_1, u_2),$$

ce qui prouve que F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.

1.b. Base de F :

i. La famille $\{u_1, u_2\}$ avec $u_1 = (1, 1, 0)$ et $u_2 = (2, 0, 1)$ est une famille génératrice de F .

ii. Vérifions que les deux vecteurs obtenus u_1, u_2 forment une famille libre :

Soient $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tels que $\alpha u_1 + \beta u_2 = 0_{\mathbb{R}^3}$. Alors :

$$\alpha u_1 + \beta u_2 = 0_{\mathbb{R}^3} \iff \begin{cases} \alpha + 2\beta = 0 \\ \alpha = 0 \\ \beta = 0 \end{cases} \iff \alpha = \beta = 0.$$

Ainsi, la famille $\{u_1, u_2\}$ est libre. Par conséquent :

$$\{u_1, u_2\} \text{ est une base de } F.$$

1.c. Dimension de F :

$$\dim F = 2.$$

2. Soit :

$$G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = 2y = x + z\}.$$

2.a. Montrons que G est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.

Méthode 2 :

Soit $v = (x, y, z) \in G$. Alors :

$$x = 2y = x + z.$$

Le système $x = 2y = x + z$ équivaut à :

$$\begin{cases} x = 2y, \\ x = x + z \end{cases} \iff \begin{cases} x = 2y, \\ z = 0 \end{cases}$$

Ainsi :

$$v = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2y \\ y \\ 0 \end{pmatrix} = y \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

On a montré que tout vecteur v de G peut s'écrire comme une combinaison linéaire du vecteur :

$$v_1 = (2, 1, 0).$$

Ainsi, le vecteur v_1 constitue une **famille génératrice** de G .

Par conséquent, on a :

$$G = \{v = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid v = \alpha_1 v_1 \text{ où } \alpha_1 \in \mathbb{R}\} = Vect(v_1),$$

ce qui prouve que G est un **sous-espace vectoriel** de $\mathbb{R}^3$.

2.b. Base de G :

Comme $v_1 \neq (0, 0, 0)$, donc la famille $\{v_1\}$ est libre et constitue une base de G .

2.c. Dimension de G :

$$\dim G = 1.$$

3. Somme supplémentaire $F \oplus G = \mathbb{R}^3$:

i. Dimension :

On sait que :

$$\dim F = 2, \quad \dim G = 1, \quad \dim \mathbb{R}^3 = 3.$$

On a donc :

$$\dim F + \dim G = 3 = \dim \mathbb{R}^3.$$

ii. Somme directe : $F \cap G = \{(0, 0, 0)\}$

- Soit $u = (x, y, z) \in F \cap G$.
- Comme $u = (x, y, z) \in F$, on a $x - y - 2z = 0$.
- Comme $u = (x, y, z) \in G$, on a $x = 2y$ et $z = 0$.
- Alors :

$$\begin{cases} x - y - 2z = 0 \\ x = 2y \\ z = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x = y + 2z \\ x = 2y \\ z = 0. \end{cases} \iff \begin{cases} x = y \\ x = 2y \\ z = 0. \end{cases} \iff x = y = z = 0.$$

Par conséquent :

$$u = (0, 0, 0).$$

Et par suite :

$$F \cap G = \{(0, 0, 0)\}.$$

Conclusion : Puisque $F \cap G = \{0_{\mathbb{R}^3}\}$ et $\dim F + \dim G = \dim \mathbb{R}^3$, on a :

$$F \oplus G = \mathbb{R}^3.$$

Exercice 3.

Dans $\mathbb{R}^4$, on considère :

$$u = (1, 1, 0, 0), \quad v = (3, 0, 1, 0), \quad x = (1, 0, 0, 4), \quad y = (3, 1, 1, 4).$$

La famille $\{u, v, x, y\}$ est-elle libre ? Est-elle base de $\mathbb{R}^4$?

Correction de l'exercice 3.

i. Vérification de la liberté :

Soient $\alpha, \beta, \gamma, \lambda \in \mathbb{R}$ tels que :

$$\alpha u + \beta v + \gamma x + \lambda y = 0_{\mathbb{R}^4}.$$

En développant, on obtient :

$$\alpha(1, 1, 0, 0) + \beta(3, 0, 1, 0) + \gamma(1, 0, 0, 4) + \lambda(3, 1, 1, 4) = (0, 0, 0, 0).$$

Composante par composante :

$$(\alpha + 3\beta + \gamma + 3\lambda, \alpha + \lambda, \beta + \lambda, 4\gamma + 4\lambda) = (0, 0, 0, 0).$$

On obtient donc le système :

$$\begin{cases} \alpha + 3\beta + \gamma + 3\lambda = 0, \\ \alpha + \lambda = 0, \\ \beta + \lambda = 0, \\ 4\gamma + 4\lambda = 0. \end{cases}$$

En déduisant des équations :

$$\alpha = -\lambda, \quad \beta = -\lambda, \quad \gamma = -\lambda,$$

puis en remplaçant dans la première équation :

$$(-\lambda) + 3(-\lambda) + (-\lambda) + 3\lambda = 0 \Rightarrow \lambda = 0.$$

Ainsi, $\alpha = \beta = \gamma = \lambda = 0$, donc la famille $\{u, v, x, y\}$ est **libre**.

ii. : Comme la famille $\{u, v, x, y\}$ est libre et que $\dim(\mathbb{R}^4) = 4$, cette famille est **une base** de $\mathbb{R}^4$.

Exercice 4.

On note, dans $\mathbb{R}^4$:

$$U = (1, 1, 0, 0), \quad V = (1, 0, 1, 0), \quad X = (1, 0, 0, 1), \quad Y = (3, 1, 1, 1).$$

1. La famille $\{U, V, X\}$ est-elle libre ou liée, est-elle génératrice ? Justifier.
2. La famille $\{U, V, X, Y\}$ est-elle libre ou liée ? est-elle base ? Justifier.

Correction de l'exercice 4.

1. La famille $\{U, V, X\}$

- La famille $\{U, V, X\}$ est **libre** dans $\mathbb{R}^4$.
- Supposons que $\{U, V, X\}$ soit génératrice de $\mathbb{R}^4$. Alors elle serait une base de $\mathbb{R}^4$.
- Mais :

$$\dim(\mathbb{R}^4) = 4 \neq 3.$$

- Donc $\{U, V, X\}$ n'est **pas génératrice** de $\mathbb{R}^4$.

2. La famille $\{U, V, X, Y\}$

On remarque que :

$$Y = U + V + X.$$

Donc, la famille $\{U, V, X, Y\}$ est **liée**. Par conséquent, elle n'est pas une base de $\mathbb{R}^4$.